

# LEONARDO FERREYRA CANAVAL

Lima, Perú • +51 970 874 126 • lferreyrac04@hotmail.com • [Portfolio](#) • [LinkedIn](#) • [GitHub](#)

## Resumen Profesional

---

Ingeniero de Software con más de 4 años de experiencia diseñando sistemas backend escalables, arquitectura impulsada por IA y soluciones cloud-native. Especializado en Java/Spring Boot, Python, APIs RESTful y sistemas distribuidos, con profundo dominio de frameworks de agentes de IA (CrewAI, LangGraph), observabilidad de LLM (Phoenix/Arize) y automatización basada en MCP. En Kinara Systems, lideré de extremo a extremo el diseño y la entrega de pipelines de IA multiagente para análisis de red en tiempo real, integrando LLMs autoalojados y en la nube, construyendo infraestructura de proxy de LLM e impulsando la trazabilidad con Phoenix. En Enviame, mejoré la fiabilidad del sistema mediante batching basado en Redis y automatice flujos de trabajo de desarrollo a través de integraciones MCP con JIRA, Confluence y Bitbucket. Competente en Node.js, Python, Docker, Kubernetes, Redis, AWS y GCP. Apasionado por construir sistemas de IA inteligentes, observables y listos para producción.

## Habilidades

---

**IA y Agentes:** CrewAI, LangGraph, MCP (Model Context Protocol), Pipelines RAG, Orquestación de LLM, Phoenix/Arize (Trazabilidad y Observabilidad de LLM)

**Backend:** Java / Spring Boot, Python (Flask, Django), Node.js (NestJS, Express), APIs RESTful, Autenticación JWT, Redis, MQTT

**Frontend:** React / Redux, Angular, Vue.js, Next.js, Flutter, TypeScript

**Cloud y DevOps:** GCP (Cloud Run, Cloud Functions, Firestore), AWS, Docker, Kubernetes, CI/CD, Bitbucket Pipelines

**Bases de Datos:** MySQL, PostgreSQL, InfluxDB, Firestore, Redis

**Metodologías:** Domain-Driven Design, MVC, OOP, Agile / Scrum, Clean Architecture

**Idiomas:** Español (Nativo), Inglés (Competencia profesional — B2 TOEFL)

## Experiencia Laboral

---

**Desarrollador de Software** | **Kinara Systems** | Canadá (Remoto)

11/2025 – 04/2026

- Lideré de extremo a extremo el diseño y la entrega de un pipeline de IA multiagente para análisis de redes Wi-Fi en tiempo real, aprovechando CrewAI y LangGraph para orquestar agentes especializados en análisis de telemetría, clasificación de logs, detección de ping-pong y diagnóstico de clientes pegajosos (sticky-client).
- Diseñé e implementé una capa de proxy de LLM que admite enrutamiento dinámico entre modelos autoalojados (Qwen, DeepSeek, ZGLM) y proveedores en la nube (OpenAI, Anthropic), permitiendo el intercambio fluido de modelos y la evaluación A/B en todo el sistema.
- Integré Phoenix (Arize) para observabilidad y trazabilidad de LLM de extremo a extremo, capturando llamadas de MCPClient, sesiones de agentes de CrewAI y la ejecución de llamadas a herramientas para identificar cuellos de botella de latencia, patrones de alucinación e inconsistencias entre modelos de distintos proveedores.
- Diseñé y fui responsable de los servicios Streaming Telemetry Analyzer y Streaming Log Analyzer: backends en Python que consumen datos de red basados en MQTT, aplican clasificación impulsada por LLM y exponen APIs configurables en tiempo de ejecución para actualizar umbrales y patrones de forma dinámica sin reiniciar el servicio.
- Construí APIs de gestión de configuración para ambos analizadores con persistencia basada en YAML, permitiendo actualizaciones en tiempo de ejecución de parámetros de LLM, umbrales de alerta y patrones de monitoreo, validadas mediante suites completas de pruebas de integración.
- Evalué y comparé múltiples LLMs (GPT-4o, GPT-OSS-120B, DeepSeek V3, Qwen3 235B, ZGLM 4.6) con consultas reales de red, documentando el comportamiento de las llamadas a herramientas, los perfiles de latencia y la calidad de salida para fundamentar las decisiones de selección de modelos.
- Implementé una integración de proxy de TTS (texto a voz) en ambos analizadores, incluyendo la propagación de variables de entorno, el manejo de cabeceras, la activación condicionada por licencia y el formateo de métricas, coordinando la alineación entre los servicios backend y la interfaz de usuario.
- Desarrollé infraestructura de pruebas de escala usando InfluxDB y Mosquitto (Docker), generando conjuntos de datos sintéticos de hasta 100 APs con telemetría de clientes ficticios para someter a estrés los pipelines de agentes y validar la lógica de detección bajo carga.
- Construí el módulo de configuración sauble-microagents y refactoricé el servicio para consumir el estado del cliente desde el servicio de telemetría, desacoplando las responsabilidades del detector y mejorando la mantenibilidad del sistema.

- Lideré la implementación de la aplicación de licencias en todo el pipeline de IA, integrando la validación de tokens de reclamación (claim-token), la terminación de servicios condicionada por licencia y pruebas de extremo a extremo contra las APIs de licencias desplegadas.
- Colaboré con equipos multifuncionales mediante documentación en Confluence, planificación de sprints en Jira y revisiones de código, entregando despliegues de nivel producción con pruebas de regresión exhaustivas y flujos de análisis de causa raíz.

#### Desarrollador de Software | **Enviamo** | Chile (Remoto)

04/2025 – 11/2025

- Lideré la implementación de extremo a extremo de funcionalidades backend en Google Cloud (Cloud Run, Cloud Functions, Firestore, Cloud Storage), siendo responsable de las decisiones de arquitectura y la entrega.
- Diseñé y optimicé los patrones de acceso a datos en MySQL, resolviendo problemas críticos de rendimiento causados por tipos de datos inconsistentes y consultas ineficientes, logrando tiempos de respuesta significativamente más rápidos.
- Mejoré la fiabilidad del sistema implementando un sistema de batching basado en Redis para regular las solicitudes salientes, reduciendo los errores de límite de tasa (HTTP 429) y estabilizando la comunicación con APIs externas.
- Lideré la automatización del flujo de trabajo interno de desarrollo integrando MCP con JIRA, Confluence y Bitbucket, incluyendo la configuración de APIs, la orquestación de flujos de trabajo y la generación automática de PRs, reduciendo el trabajo manual y mejorando la productividad del equipo.
- Construí y mantuve servicios backend usando Python (Flask), enfocándome en arquitectura limpia, mantenibilidad y rendimiento.

#### Desarrollador de Software | **CIVA** | Lima, Perú

04/2024 – 04/2025

- Desarrollé el backend del ERP de transporte FLIT usando Java/Spring Boot, implementando autenticación JWT y APIs RESTful.
- Optimicé los tiempos de respuesta implementando Objetos de Transferencia de Datos (DTOs), logrando una reducción del 30% en la latencia.
- Migré de autenticación básica a JWT con Spring Boot Security, habilitando la integración con Microsoft Azure SSO.
- Desarrollé componentes de frontend con React/Redux siguiendo los principios de Domain-Driven Design dentro de flujos de trabajo Agile/Scrum.

#### Desarrollador de Software | **SOLYMAN Consultores de TI** | Lima, Perú (Remoto)

09/2023 – 02/2024

- Desarrollé una plataforma de intercambio de divisas y criptomonedas en Odoo usando MVC y OOP con integraciones de API REST en tiempo real.
- Implementé visualizaciones dinámicas en JavaScript para el análisis de tendencias y un módulo de reportes respaldado por PostgreSQL para la SBS.

#### Ingeniero de Software | **VALENTOR Producciones S.A.C.** | Lima, Perú (Remoto)

04/2022 – 09/2023

- Diseñé y entregué más de 5 sistemas integrados para operaciones de discotecas: gestión de personal (Django + React/TypeScript en AWS), aplicación móvil multiplataforma (Flutter + NestJS), sistema POS (Next.js + Spring Boot), control de asistencia (Vue.js + .NET + Azure AD con reconocimiento facial) y plataforma de marketing de eventos (Angular + Express.js + Python/Pandas).
- Implementé infraestructura en la nube en AWS y GCP con CI/CD, Docker y Kubernetes, mejorando la velocidad de despliegue en un 60% y reduciendo significativamente el tiempo de inactividad.

## Educación

---

### Lic. en Ingeniería de Software | **Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas** | Lima, Perú *Esperado 06/2026*

*Promedio: 17.70/20 • Clasificado consistentemente entre los 5 mejores del 1.º al 9.º semestre*

Proyectos Destacados: Full-stack Angular + Spring Boot (código abierto); aplicación web Vue.js + .NET

### Estudios de Idioma Inglés (B2 TOEFL) | **Instituto Cultural Peruano Norteamericano** | Lima, Perú 03/2022

## Certificaciones

---

- Generative AI Fundamentals Specialization — IBM (2025)
- AI Agents — Platzi (2025)
- NestJS — DevTalles (2025)
- Next.js — DevTalles (2025)

- Full Stack MERN Development — Udemy (2024)
- Node.js — DevTalles (2024)
- Microsoft Azure — Microsoft (2023)